

Décodage en Liste : L'Algorithme de Sudan

M2 MIC - Codes Correcteurs

27 Mars 2026

1 Introduction et Formalisme

Le décodage en liste permet de corriger un nombre d'erreurs r supérieur à la capacité théorique $t = \lfloor \frac{n-k}{2} \rfloor$ [cite : 542, 546]. L'objectif est de retourner l'ensemble des polynômes $f \in \mathbb{F}_q[X]_{<k}$ tels que la distance de Hamming $d(u, c) \leq r$, où $c = (f(x_i))_{i=1}^n$ [cite : 543, 559].

2 Réponse aux Questions

2.1 Question 1 : Reformulation de Berlekamp-Welch

Le décodage unique de Berlekamp-Welch peut être vu comme un cas particulier de Sudan où le degré en Y du polynôme d'interpolation $Q(X, Y)$ est égal à 1 [cite : 551, 555].

- **Interpolation** : On cherche $Q(X, Y) = Q_0(X) + Q_1(X)Y$ tel que $Q(x_i, u_i) = 0$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$ [cite : 551, 552].
- **Lien avec le localisateur** : Ici, $Q_1(X)$ joue le rôle du polynôme localisateur d'erreurs $E(X)$ et $Q_0(X)$ correspond à $-E(X)f(X)$ [cite : 553].
- **Racine** : La condition $Q(X, f(X)) = 0$ mène à $Q_0(X) + Q_1(X)f(X) = 0$, soit $f(X) = -Q_0(X)/Q_1(X)$ [cite : 553].

2.2 Question 2 : Validité de l'algorithme

Soit $f(X)$ un polynôme de message tel que $d(u, c) \leq r$. Posons $R(X) = Q(X, f(X))$.

1. Par construction, $Q(x_i, u_i) = 0$ pour $i = 1, \dots, n$ [cite : 561].
2. Si $f(x_i) = u_i$ (pas d'erreur en i), alors $R(x_i) = Q(x_i, f(x_i)) = Q(x_i, u_i) = 0$.
3. Le nombre de points sans erreur est $n - r$. Donc $R(X)$ possède au moins $n - r$ racines.
4. **Degré de $R(X)$** : Le degré de chaque terme $Q_j(X)f(X)^j$ est $\deg(Q_j) + j \deg(f) < \deg(Q_j) + j(k - 1)$.
5. Par les contraintes d'interpolation, $\deg(Q_j) + j(k - 1) < n - r$ [cite : 561]. Ainsi, $\deg(R) < n - r$.

Un polynôme de degré $< n - r$ ayant au moins $n - r$ racines est identiquement nul. Donc $Q(X, f(X)) = 0$, et f est bien une racine de Q en Y [cite : 562, 563].

2.3 Question 3 : Nombre de solutions

Le nombre maximum de solutions est égal au degré maximal de Q en Y , soit l [cite : 555, 564]. **Attention :** Toutes les racines $f(X)$ de Q ne respectent pas nécessairement $d(u, c) \leq r$. L'algorithme doit donc filtrer la liste finale en recalculant la distance de Hamming pour chaque candidat[cite : 544, 559].

2.4 Question 4 : Valeur maximale de l et taille de la liste

Pour que le système linéaire ait une solution non triviale, le nombre d'inconnues doit dépasser le nombre d'équations n [cite : 570]. En optimisant les paramètres, la taille de la liste l reste une constante ou une fonction très lente de n , garantissant que la liste est de taille polynomiale[cite : 567, 568].

2.5 Question 5 : Système Linéaire

- **Nombre d'équations :** n (une par point x_i)[cite : 561, 569].
- **Nombre d'inconnues :** C'est la somme des coefficients possibles pour chaque $Q_j(X)$. Pour un j fixé, $\deg(Q_j) < n - r - j(k - 1)$. Le nombre d'inconnues est $\sum_{j=0}^l (n - r - j(k - 1))$ [cite : 569].
- **Critère de solution :** Le système admet une solution non triviale si $\sum_{j=0}^l (n - r - j(k - 1)) > n$ [cite : 570].

2.6 Question 6 : Complexité

La complexité est dominée par deux étapes[cite : 571] :

1. **Interpolation :** Résolution d'un système linéaire de taille n , soit $O(n^3)$ [cite : 571].
2. **Recherche de racines :** Factorisation du polynôme $Q(X, Y)$, réalisable en temps polynomial via l'algorithme de Roth-Ruckenstein ou des méthodes de relèvement.

2.7 Question 7 : Comparaison avec Berlekamp-Welch

Berlekamp-Welch corrige jusqu'à $r = \frac{n-k}{2}$. Sudan permet d'atteindre une borne supérieure (borne de Johnson) $r_{Sudan} \approx n - \sqrt{nk}$, ce qui est strictement supérieur dès que k est petit par rapport à n [cite : 572].